الوحدة الرابعة: التفاضل

النقاط الحرجة

الدرس 6-4

صفحات الكتاب كتاب الطالب ص ١٦٨–١٧٥

فكرة الدرس: النقاط الحرجة هي النقاط التي يكون عندها الميل صفرًا؛ ونحدد نوعها (عظمى، صغرى، انعطاف) باختبار المشتقة الأولى أو اختبار المشتقة الثانية.

النقطة الحرجة

- **النقطة الحرجة** (Stationary point) للدالة المعرّفة على الفترة المفتوحة: هي النقطة التي تكون عندها الدالة غير قابلة للاشتقاق أو المشتقة عندها تساوي صفرًا. (في هذا المنهج نتطرق فقط إلى $\frac{عص}{عس} = ٠$)
- تُسمّى أيضًا **نقطة التحوّل**، وتنقسم إلى: عظمى، صغرى، انعطاف.

أنواع النقاط الحرجة

النوع	الميل يسار النقطة	الميل يمين النقطة
عظمى ⌒	+	–
صغرى ‿	–	+
انعطاف	+ ثم ٠ ثم +	أو – ثم ٠ ثم –

اختبار المشتقة الأولى

- أوجد $\frac{عص}{عس}$ وحل $\frac{عص}{عس} = ٠$ لتجد قيم س الحرجة.
- عوّض في الدالة لتجد الإحداثي الصادي.
- احسب إشارة الميل قبل النقطة وبعدها بقيم قريبة (لا تزيد عن ٠,١ وحدة من النقطة الحرجة).
- مثال ١٩: (–٢، ٢١) عظمى، (٢، –١١) صغرى.

اختبار المشتقة الثانية

- $\frac{عص}{عس} = ٠$ و $\frac{ع^٢ص}{عس^٢} < ٠$ ⇐ نقطة عظمى (نتيجة ١١)
- $\frac{عص}{عس} = ٠$ و $\frac{ع^٢ص}{عس^٢} > ٠$ ⇐ نقطة صغرى (نتيجة ١٢)
- $\frac{عص}{عس} = ٠$ و $\frac{ع^٢ص}{عس^٢} = ٠$ ⇐ لا يمكن تحديد النوع؛ استخدم اختبار المشتقة الأولى.
- المشتقة الثانية هي معدل تغيّر الميل بدلالة س.

القوانين

- $\frac{عص}{عس}$ = ٠ شرط النقطة الحرجة
- $\frac{ع^٢ص}{عس^٢}$ < ٠ ⇐ عظمى
- $\frac{ع^٢ص}{عس^٢}$ > ٠ ⇐ صغرى
- $\frac{ع^٢ص}{عس^٢}$ = ٠ ⇐ اختبار المشتقة الأولى

✏️ أمثلة محلولة

مثال ٢٠ (ص ١٧٢): أوجد إحداثيات النقاط الحرجة الواقعة على منحنى الدالة د(س) = $\frac{س^٢ + ٩}{س}$، واستخدم اختبار المشتقة الثانية لتحدد نوع النقاط الحرجة.

١. د(س) = س + ٩س$^{-١}$ ⇐ $\frac{عص}{عس}$ = ١ − ٩س$^{-٢}$ = ١ − $\frac{٩}{س^٢}$

٢. $\frac{عص}{عس}$ = ٠ ⇐ س^٢ − ٩ = ٠ ⇐ س = −٣ أو س = ٣

٣. س = −٣ ⇐ ص = −٦ ، س = ٣ ⇐ ص = ٦ ⇐ النقطتان (−٣، −٦)، (٣، ٦)

٤. $\frac{ع^٢ص}{عس^٢}$ = ١٨س$^{-٣}$ = $\frac{١٨}{س^٣}$

٥. س = −٣: $\frac{ع^٢ص}{عس^٢}$ < ٠ ⇐ (−٣، −٦) عظمى ؛ س = ٣: $\frac{ع^٢ص}{عس^٢}$ > ٠ ⇐ (٣، ٦) صغرى

⭐ تذكّر

- مثال ٢١: ص = س^٤ + ٤س^٣ − ٦ ، المشتقة الثانية = ٠ عند س = ٠ فالاختبار غير حاسم؛ باختبار المشتقة الأولى الميل موجب على الجانبين ⇐ (٠، −٦) نقطة انعطاف.
- اختر النقاط التي لا تزيد عن ٠٫١ وحدة من النقطة الحرجة عند اختبار إشارة الميل.

🧩 **نشاط:** تدرّب: تمارين ٤-٦ ص ١٧٤–١٧٥، ومراجعة الوحدة ص ١٧٨